Gérer les contrôleurs

SANtricity 11.7

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/e-series-santricity/sm-hardware/controller-states.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Gérer les contrôleurs . . . 1
- États du contrôleur . . . 1
- Considérations relatives à l’attribution d’adresses IP . . . 2
- Configurez le port de gestion . . . 3
- Configurez les adresses des serveurs NTP . . . 4
- Configurez les adresses des serveurs DNS . . . 5
- Afficher les paramètres du contrôleur . . . 6
- Configuration de la connexion distante (SSH) . . . 9
- Mettez le contrôleur en ligne . . . 10
- Mettez le contrôleur hors ligne . . . 10
- Placer le contrôleur en mode maintenance . . . 11
- Réinitialise le contrôleur (reboot) . . . 12

Gérer les contrôleurs

États du contrôleur

Vous pouvez placer un contrôleur dans trois États différents : en ligne, hors ligne et en mode de service.

État en ligne

L'état en ligne est l'état de fonctionnement normal du contrôleur. Il signifie que le contrôleur fonctionne normalement et est disponible pour les opérations d'E/S.

Lorsque vous mettez un contrôleur en ligne, son état est défini sur optimal.

État hors ligne

L'état hors ligne est généralement utilisé pour préparer un contrôleur en vue d'un remplacement lorsqu'il y a deux contrôleurs dans la baie de stockage. Il est possible de mettre un contrôleur hors ligne de deux manières : vous pouvez lancer une commande explicite ou le contrôleur peut tomber en panne. Un contrôleur ne peut quitter l'état hors ligne qu'en émettant une autre commande explicite ou en remplaçant le contrôleur défectueux. Vous pouvez mettre un contrôleur hors ligne uniquement s'il existe deux contrôleurs dans la baie de stockage.

Lorsqu'un contrôleur est hors ligne, les conditions suivantes sont réunies :

- Le contrôleur n'est pas disponible pour les E/S.
- Vous ne pouvez pas gérer la baie de stockage par le biais de ce contrôleur.
- Tous les volumes qui appartiennent actuellement à ce contrôleur sont déplacés vers l'autre contrôleur.
- La mise en miroir du cache est désactivée et tous les volumes sont modifiés en mode d'écriture via le cache.

Mode entretien

Le mode service est généralement utilisé uniquement par le support technique pour déplacer tous les volumes de la baie de stockage vers un contrôleur, de sorte que l'autre contrôleur puisse être diagnostiqué. Un contrôleur doit être placé manuellement en mode maintenance et doit être remis en ligne manuellement une fois l'opération d'entretien terminée.

Lorsqu'un contrôleur est en mode maintenance, les conditions suivantes sont réunies :

- Le contrôleur n'est pas disponible pour les E/S.
- Le support technique peut accéder au contrôleur via le port série ou la connexion réseau pour analyser les problèmes potentiels.
- Tous les volumes qui appartiennent actuellement à ce contrôleur sont déplacés vers l'autre contrôleur.
- La mise en miroir du cache est désactivée et tous les volumes sont modifiés en mode d'écriture via le cache.

Considérations relatives à l'attribution d'adresses IP

Par défaut, les contrôleurs intègrent le protocole DHCP sur les deux ports réseau. Vous pouvez attribuer des adresses IP statiques, utiliser les adresses IP statiques par défaut ou utiliser des adresses IP attribuées par DHCP. Vous pouvez également utiliser la configuration automatique sans état IPv6.

> Le protocole IPv6 est désactivé par défaut sur les nouveaux contrôleurs. Toutefois, vous pouvez configurer les adresses IP du port de gestion à l'aide d'une autre méthode, puis activer IPv6 sur les ports de gestion à l'aide de System Manager.

Lorsque le port réseau est dans un état « lien descendant », c'est-à-dire déconnecté d'un réseau local, le système signale sa configuration comme étant statique, affichant une adresse IP de 0.0.0.0 (versions précédentes) ou DHCP activé sans adresse IP signalée (versions ultérieures). Une fois que le port réseau est dans un état de « liaison » (c'est-à-dire connecté à un réseau local), il tente d'obtenir une adresse IP via DHCP.

Si le contrôleur n'est pas en mesure d'obtenir une adresse DHCP sur un port réseau donné, il revient à une adresse IP par défaut, ce qui peut prendre jusqu'à 3 minutes. Les adresses IP par défaut sont les suivantes :

```
Controller 1 (port 1): IP Address: 192.168.128.101
```

```
Controller 1 (port 2): IP Address: 192.168.129.101
```

```
Controller 2 (port 1): IP Address: 192.168.128.102
```

```
Controller 2 (port 2): IP Address: 192.168.129.102
```

Lors de l'attribution d'adresses IP :

- Réserver le port 2 sur les contrôleurs pour l'utilisation du support client. Ne modifiez pas les paramètres réseau par défaut (DHCP activé).
- Pour définir des adresses IP statiques pour les contrôleurs E2800 et E5700, utilisez SANtricity System Manager. Pour définir des adresses IP statiques pour les contrôleurs E2700 et E5600, utilisez SANtricity Storage Manager. Une fois qu'une adresse IP statique est configurée, elle reste définie par tous les événements de liaison descendante/active.
- Pour utiliser DHCP pour attribuer l'adresse IP du contrôleur, connectez le contrôleur à un réseau capable de traiter les requêtes DHCP. Utilisez un bail DHCP permanent.

> Les adresses par défaut ne sont pas conservées entre les événements de liaison descendante. Lorsqu'un port réseau d'un contrôleur est configuré pour utiliser DHCP, le contrôleur tente d'obtenir une adresse DHCP sur chaque événement de liaison, notamment pour l'insertion des câbles, les redémarrages et les cycles d'alimentation. Chaque fois qu'une tentative DHCP échoue, l'adresse IP statique par défaut de ce port est utilisée.

Configurez le port de gestion

Le contrôleur inclut un port Ethernet utilisé pour la gestion du système. Si nécessaire, vous pouvez modifier ses paramètres de transmission et ses adresses IP.

Au cours de cette procédure, vous sélectionnez le port 1, puis déterminez la vitesse et la méthode d'adressage du port. Le port 1 se connecte au réseau sur lequel le client de gestion peut accéder au contrôleur et à System Manager.

> N'utilisez pas le port 2 sur l'un ou l'autre des contrôleurs. Le port 2 est réservé au support technique.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Cliquez sur le contrôleur avec le port de gestion que vous souhaitez configurer.

   Le menu contextuel du contrôleur s'affiche.

4. Sélectionnez **configurer les ports de gestion**.

   La boîte de dialogue configurer les ports de gestion s'ouvre.

5. Vérifiez que le port 1 est affiché, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les paramètres du port de configuration, puis cliquez sur **Suivant**.

   Exemple 1. Détails du champ

Champ	Description
Vitesse et mode duplex	Conservez le paramètre négociation automatique si vous souhaitez que System Manager détermine les paramètres de transmission entre la matrice de stockage et le réseau ; ou si vous connaissez la vitesse et le mode de votre réseau, sélectionnez les paramètres dans la liste déroulante. Seules les combinaisons vitesse et duplex valides apparaissent dans la liste.
Activez IPv4 / Activer IPv6	Sélectionnez une ou les deux options pour activer la prise en charge des réseaux IPv4 et IPv6.

   Si vous sélectionnez **Activer IPv4**, une boîte de dialogue s'ouvre pour sélectionner les paramètres IPv4 après avoir cliqué sur **Suivant**. Si vous sélectionnez **Activer IPv6**, une boîte de dialogue s'ouvre pour sélectionner les paramètres IPv6 après avoir cliqué sur **Suivant**. Si vous sélectionnez les deux options, la boîte de dialogue des paramètres IPv4 s'ouvre en premier, puis après avoir cliqué sur **Suivant**, la boîte de dialogue des paramètres IPv6 s'ouvre.

7. Configurez les paramètres IPv4 et/ou IPv6, automatiquement ou manuellement.

Exemple 2. Détails du champ

Champ	Description
Obtention automatique de la configuration auprès du serveur DHCP	Sélectionnez cette option pour obtenir la configuration automatiquement.
Spécifiez manuellement la configuration statique	Sélectionnez cette option, puis saisissez l'adresse IP du contrôleur. (Si vous le souhaitez, vous pouvez couper et coller des adresses dans les champs.) Pour IPv4, incluez le masque de sous-réseau réseau et la passerelle. Pour IPv6, incluez l'adresse IP routable et l'adresse IP du routeur. Si vous modifiez la configuration de l'adresse IP, le chemin de gestion de la baie de stockage est perdu. Si vous utilisez SANtricity Unified Manager pour gérer globalement les baies de votre réseau, ouvrez l'interface utilisateur et accédez au menu :Manage[Discover]. Si vous utilisez le gestionnaire de stockage SANtricity, vous devez supprimer le périphérique de la fenêtre de gestion d'entreprise (EMW), l'ajouter à l'EMW en sélectionnant **Modifier › Ajouter une matrice de stockage**, puis saisir la nouvelle adresse IP.

8. Cliquez sur **Terminer**.

La configuration du port de gestion s'affiche dans les paramètres du contrôleur, onglet ports de gestion.

Configurez les adresses des serveurs NTP

Vous pouvez configurer une connexion au serveur NTP (Network Time Protocol) afin que le contrôleur interroge régulièrement le serveur NTP pour mettre à jour son horloge interne.

Avant de commencer

- Un serveur NTP doit être installé et configuré dans votre réseau.
- Vous devez connaître l'adresse du serveur NTP principal et d'un serveur NTP de sauvegarde facultatif. Ces adresses peuvent être des noms de domaine complets, des adresses IPv4 ou des adresses IPv6.

Si vous saisissez un ou plusieurs noms de domaine pour les serveurs NTP, vous devez également configurer un serveur DNS afin de résoudre l'adresse du serveur NTP. Vous devez configurer le serveur DNS uniquement sur les contrôleurs sur lesquels vous avez configuré NTP et fourni un nom de domaine.

Le protocole NTP permet à la matrice de stockage de synchroniser automatiquement les horloges du contrôleur avec un hôte externe à l'aide du protocole SNTP (simple Network Time Protocol). Le contrôleur interroge régulièrement le serveur NTP configuré, puis utilise les résultats pour mettre à jour son horloge interne de l'heure du jour. Si le protocole NTP est activé sur un seul contrôleur, l'autre contrôleur synchronise

régulièrement son horloge avec le contrôleur sur lequel le protocole NTP est activé. Si le protocole NTP n'est pas activé pour aucun contrôleur, les contrôleurs synchronisent régulièrement leurs horloges entre eux.

> Il n'est pas nécessaire de configurer le protocole NTP sur les deux contrôleurs. Toutefois, la matrice de stockage reste ainsi synchronisée pendant les pannes matérielles ou de communication.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Cliquez sur le contrôleur que vous souhaitez configurer.

   Le menu contextuel du contrôleur s'affiche.

4. Sélectionnez **configurer le serveur NTP**.

   La boîte de dialogue configurer le serveur NTP (Network Time Protocol) s'ouvre.

5. Sélectionnez **Je souhaite activer le protocole NTP sur le contrôleur** (**A** ou **B**).

   Des sélections supplémentaires apparaissent dans la boîte de dialogue.

6. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Obtenir automatiquement les adresses de serveur NTP du serveur DHCP** — les adresses de serveur NTP détectées sont affichées.

     > Si la matrice de stockage est définie pour utiliser une adresse NTP statique, aucun serveur NTP n'apparaît.

   - **Spécifiez manuellement les adresses des serveurs NTP** — Entrez l'adresse du serveur NTP principal et une adresse de serveur NTP de sauvegarde. Le serveur de sauvegarde est facultatif. (Ces champs d'adresse apparaissent après avoir sélectionné le bouton radio.) L'adresse du serveur peut être un nom de domaine complet, une adresse IPv4 ou une adresse IPv6.
7. **Facultatif :** Entrez les informations sur le serveur et les informations d'authentification pour un serveur NTP de sauvegarde.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

La configuration du serveur NTP s'affiche dans les paramètres du contrôleur, onglet **DNS / NTP**.

Configurez les adresses des serveurs DNS

Le système DNS (Domain Name System) est utilisé pour résoudre les noms de domaine complets pour les contrôleurs et un serveur NTP (Network Time Protocol). Les ports de gestion de la baie de stockage peuvent prendre en charge les protocoles IPv4 ou IPv6 simultanément.

Avant de commencer

- Un serveur DNS doit être installé et configuré sur votre réseau.
- Vous connaissez l'adresse du serveur DNS principal et d'un serveur DNS de sauvegarde facultatif. Ces adresses peuvent être des adresses IPv4 ou IPv6.

Cette procédure décrit comment spécifier une adresse de serveur DNS principal et de sauvegarde. Le serveur DNS de sauvegarde peut être configuré de manière facultative pour une utilisation en cas de défaillance d'un serveur DNS principal.

> Si vous avez déjà configuré les ports de gestion de la baie de stockage avec DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et si vous avez un ou plusieurs serveurs DNS ou NTP associés à la configuration DHCP, vous n'avez pas besoin de configurer manuellement les DNS ou NTP. Dans ce cas, la matrice de stockage aurait déjà obtenu automatiquement les adresses des serveurs DNS/NTP. Cependant, suivez toujours les instructions ci-dessous pour ouvrir la boîte de dialogue et vérifier que les adresses correctes sont détectées.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Sélectionnez le contrôleur à configurer.

   Le menu contextuel du contrôleur s'affiche.

4. Sélectionnez **configurer le serveur DNS**.

   La boîte de dialogue configurer le serveur DNS (Domain Name System) s'ouvre.

5. Sélectionnez l'une des options suivantes :
   - **Obtenir automatiquement les adresses de serveur DNS du serveur DHCP** — les adresses de serveur DNS détectées sont affichées.

     > Si la matrice de stockage est définie pour utiliser une adresse DNS statique, aucun serveur DNS n'apparaît.

   - **Spécifiez manuellement les adresses de serveur DNS** — Entrez une adresse de serveur DNS primaire et une adresse de serveur DNS de sauvegarde. Le serveur de sauvegarde est facultatif. (Ces champs d'adresse apparaissent après avoir sélectionné le bouton radio.) Ces adresses peuvent être des adresses IPv4 ou IPv6.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Répétez ces étapes pour l'autre contrôleur.

La configuration DNS s'affiche dans les paramètres du contrôleur, onglet **DNS / NTP**.

Afficher les paramètres du contrôleur

Vous pouvez afficher des informations sur un contrôleur, telles que l'état des interfaces hôtes, des interfaces de lecteur et des ports de gestion.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Effectuez l'une des actions suivantes pour afficher les paramètres du contrôleur :
   - Cliquez sur le contrôleur pour afficher le menu contextuel, puis sélectionnez **Paramètres d'affichage**.
   - Sélectionnez l'icône du contrôleur (en regard de la liste déroulante **Shelf**). Pour les configurations duplex, sélectionnez **contrôleur A** ou **contrôleur B** dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur **Suivant**.

     La boîte de dialogue Paramètres du contrôleur s'ouvre.

4. Sélectionnez les onglets pour passer d'un paramètre de propriété à l'autre.

   Certains onglets ont un lien pour **Afficher plus de paramètres** en haut à droite.

Exemple 3. Détails du champ

Onglet	Description
Base	Affiche l'état du contrôleur, le nom du modèle, le numéro de pièce de remplacement, la version actuelle du micrologiciel et la version de la mémoire d'accès aléatoire statique non volatile (NVSRAM).
Cache	Affiche les paramètres de cache du contrôleur, qui comprennent le cache de données, le cache du processeur et le périphérique de sauvegarde du cache. Le périphérique de sauvegarde du cache est utilisé pour sauvegarder les données dans le cache si vous perdez de l'alimentation du contrôleur. L'état peut être optimal, échec, supprimé, inconnu, protégé en écriture, Ou incompatible.
Interfaces hôtes	Affiche les informations sur l'interface hôte et l'état de liaison de chaque port. L'interface hôte est la connexion entre le contrôleur et l'hôte, comme Fibre Channel ou iSCSI. L'emplacement de la carte d'interface hôte (HIC) se trouve soit dans la carte de base, soit dans un emplacement (baie). « Carte mère » indique que les ports HIC sont intégrés au contrôleur. Les ports « slot » sont sur le HIC en option.
Interfaces de lecteur	Affiche les informations sur l'interface du lecteur et l'état de la liaison de chaque port. L'interface de lecteur est la connexion entre le contrôleur et les disques, par exemple SAS.
Ports de gestion	Affiche les détails du port de gestion, tels que le nom d'hôte utilisé pour accéder au contrôleur et indique si une connexion à distance a été activée. Le port de gestion connecte le contrôleur et le client de gestion, c'est-à-dire où un navigateur est installé pour accéder à System Manager.
DNS/NTP	La présente la méthode d'adressage et les adresses IP du serveur DNS et du serveur NTP, si ces serveurs ont été configurés dans System Manager. Le système de noms de domaine (DNS) est un système d'attribution de nom aux périphériques connectés à Internet ou à un réseau privé. Le serveur DNS gère un répertoire de noms de domaine et les convertit en adresses IP (Internet Protocol). Le protocole NTP (Network Time Protocol) est un protocole de mise en réseau pour la synchronisation de l'horloge entre les systèmes informatiques des réseaux de données.

5. Cliquez sur **Fermer**.

Configuration de la connexion distante (SSH)

En activant la connexion à distance, vous permettez aux utilisateurs de l'extérieur du réseau local de démarrer une session SSH et d'accéder aux paramètres sur le contrôleur.

Pour la version SANtricity 11.74 et ultérieure, vous pouvez également configurer l'autorisation multifacteur (MFA) en demandant aux utilisateurs d'entrer une clé SSH et/ou un mot de passe SSH. Pour SANtricity versions 11.73 et antérieures, cette fonction ne *pas* inclut une option pour l'autorisation multi-facteurs avec des clés SSH et des mots de passe.

Risque de sécurité — pour des raisons de sécurité, seul le personnel d'assistance technique doit utiliser la fonction connexion à distance.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Cliquez sur le contrôleur pour lequel vous souhaitez configurer la connexion à distance.

   Le menu contextuel du contrôleur s'affiche.

4. Sélectionnez **configurer la connexion distante (SSH)**. (Pour SANtricity versions 11.73 et antérieures, cette option de menu est **changer la connexion distante**.)

   La boîte de dialogue s'ouvre pour activer la connexion à distance.

5. Cochez la case **Activer la connexion distante**.

   Ce paramètre offre une connexion à distance avec trois options d'autorisation :

   - **Mot de passe uniquement**. Pour cette option, vous avez terminé et vous pouvez cliquer sur **Enregistrer**. Si vous disposez d'un système duplex, vous pouvez activer la connexion à distance sur le second contrôleur en suivant les étapes précédentes.
   - **Clé SSH ou mot de passe**. Pour cette option, passez à l'étape suivante.
   - **Mot de passe et clé SSH**. Pour cette option, cochez la case **exiger une clé publique autorisée et un mot de passe pour la connexion à distance** et passez à l'étape suivante.

6. Remplissez le champ **clé publique autorisée**. Ce champ contient la liste des clés publiques autorisées, au format du fichier OpenSSH **Authorized_keys**.

   Lorsque vous remplissez le champ **clé publique autorisée**, tenez compte des directives suivantes :

   - Le champ **clé publique autorisée** s'applique aux deux contrôleurs et ne doit être configuré que sur le premier contrôleur.
   - Le fichier **Authorized_keys** ne doit contenir qu'une seule clé par ligne. Les lignes commençant par # et vides sont ignorées. Pour plus d'informations sur le format de fichier, reportez-vous à la section "Configuration des clés autorisées pour OpenSSH".
   - Un fichier **Authorized_keys** doit ressembler à l'exemple suivant :

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDJlG20rYTk4ok+xFjkPHYp/R0LfJqEYDLXA5AJ4
9w3DvAWLrUg+1CpNq76WSqmQBmoG9jgbcAB5ABGdswdeMQZHilJcu29iJ3OKKv6SlCulA
j1tHymwtbdhPuipd2wIDAQAB
```

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.
8. Pour les systèmes recto verso, vous pouvez activer la connexion à distance sur le second contrôleur en suivant les étapes ci-dessus. Si vous configurez l'option pour un mot de passe et une clé SSH, assurez-vous de cocher à nouveau la case **exiger une clé publique autorisée et un mot de passe pour la connexion à distance**.
9. Une fois le dépannage terminé, vous pouvez désactiver la connexion à distance en retournant à la boîte de dialogue configurer la connexion à distance et en décosélectionnant la case **Activer la connexion à distance**. Si la connexion à distance est activée sur un second contrôleur, une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre et vous permet également de désactiver la connexion à distance sur le second contrôleur.

   La désactivation de la connexion distante met fin à toutes les sessions SSH en cours et rejette toute nouvelle demande de connexion.

Mettez le contrôleur en ligne

Si un contrôleur est en mode hors ligne ou de service, vous pouvez le remettre en ligne.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Cliquez sur un contrôleur en mode hors ligne ou de service.

   Le menu contextuel du contrôleur s'affiche.

4. Sélectionnez **placer en ligne** et confirmez que vous souhaitez effectuer l'opération.

La détection d'un chemin préféré restauré par le pilote multivoie peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Tous les volumes possédés à l'origine par ce contrôleur sont automatiquement redéplacés vers le contrôleur au fur et à mesure que des demandes d'E/S sont reçues pour chaque volume. Dans certains cas, vous devrez peut-être redistribuer manuellement les volumes à l'aide de la commande **rerépartir les volumes**.

Mettez le contrôleur hors ligne

Si vous y êtes invité, vous pouvez mettre un contrôleur hors ligne.

Avant de commencer

- Votre baie de stockage doit disposer de deux contrôleurs. Le contrôleur que vous ne mettez pas hors ligne doit être en ligne (dans l'état optimal).

- Assurez-vous qu'aucun volume n'est en cours d'utilisation ou que vous avez installé un pilote multivoie sur tous les hôtes qui utilisent ces volumes.

> Ne mettez pas un contrôleur hors ligne à moins d'en recevoir l'instruction du gourou de la restauration ou du support technique.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Cliquez sur le contrôleur que vous souhaitez placer hors ligne.

   Le menu contextuel du contrôleur s'affiche.

4. Sélectionnez **mettre hors ligne** et confirmez que vous souhaitez effectuer l'opération.

System Manager peut prendre plusieurs minutes pour mettre à jour l'état du contrôleur hors ligne. Ne pas commencer d'autres opérations tant que le statut n'a pas été mis à jour.

Placer le contrôleur en mode maintenance

Si vous y êtes invité, vous pouvez placer un contrôleur en mode maintenance.

Avant de commencer

- La baie de stockage doit disposer de deux contrôleurs. Le contrôleur que vous n'êtes pas en mode maintenance doit être en ligne (en l'état optimal).
- Assurez-vous qu'aucun volume n'est en cours d'utilisation ou que vous avez installé un pilote multivoie sur tous les hôtes qui utilisent ces volumes.

> Si vous placez un contrôleur en mode maintenance, les performances risquent d'être considérablement améliorées. Ne placez pas de contrôleur en mode maintenance sauf si vous y êtes invité par le support technique.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Cliquez sur le contrôleur que vous souhaitez placer en mode de service.

   Le menu contextuel du contrôleur s'affiche.

4. Sélectionnez **placer en mode service** et confirmez que vous souhaitez effectuer l'opération.

Réinitialise le contrôleur (reboot)

Certains problèmes nécessitent une réinitialisation du contrôleur (redémarrage). Vous pouvez réinitialiser le contrôleur même si vous ne disposez pas d'un accès physique à celui-ci.

Avant de commencer

- La baie de stockage doit disposer de deux contrôleurs. Le contrôleur que vous ne réinitialisez pas doit être en ligne (en état optimal).
- Assurez-vous qu'aucun volume n'est en cours d'utilisation ou que vous avez installé un pilote multivoie sur tous les hôtes qui utilisent ces volumes.

Étapes

1. Sélectionnez **matériel**.
2. Si le graphique montre les lecteurs, cliquez sur **Afficher le verso du tiroir**.

   Le graphique change pour afficher les contrôleurs au lieu des disques.

3. Cliquez sur le contrôleur que vous souhaitez réinitialiser.

   Le menu contextuel du contrôleur s'affiche.

4. Sélectionnez **Réinitialiser** et confirmez que vous souhaitez effectuer l'opération.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.